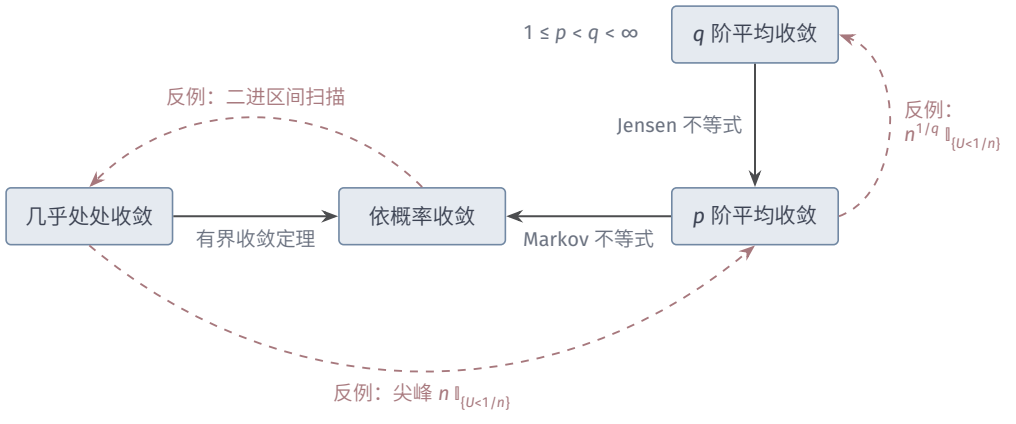
$1 \le p < q < \infty$
q 阶平均收敛
Jensen 不等式
反例：
$n^{1/q}\,\mathbb{I}_{\{U<1/n\}}$
p 阶平均收敛
Markov 不等式
依概率收敛
有界收敛定理
几乎处处收敛
反例：二进区间扫描
反例：尖峰 $n\,\mathbb{I}_{\{U<1/n\}}$